

Lygties sprendimas išskiriant dvinario kvadratą

UŽDUOČIŲ LAPAS



Interaktyvi versija

Vardas, pavardė

Klasė

Data

PRISIMINK

Dvinario kvadratas

1 lygis · slenkstinis

1.

Kuris reiškinyis lygus $(x + 3)^2$?

☐ A $x^2 + 9$

☐ B $x^2 + 6x + 9$

☐ C $x^2 + 6x + 6$

☐ D $x^2 + 3x + 9$

1 lygis · slenkstinis

2.

Išspręsk lygtį $(x + 5)^2 = 4$.

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

3.

Kurį skaičių reikia įrašyti į langelį, kad $x^2 + 10x + \square$ būtų dvinario kvadratas?

☐ A 25

☐ B 5

☐ C 10

☐ D 100

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

2 lygis · patenkinamas

Išspręsk lygtį $x^2 - 12x + 20 = 0$ dvinario kvadrato išskyrimo būdu.

Atsakymas:

2 pavyzdys • Nelyginis b: $x^2 + 5x + 4 = 0$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 + 5x = -4.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME $(5/2)^2 = 25/4$

$$x^2 + 5x + \frac{25}{4} = -4 + \frac{25}{4} = \frac{9}{4}.$$

UŽRAŠOME KVADRATĄ

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

SPRENDŽIAME • TAVO EILĖ

TAVO EILĖ

2 lygis • patenkinamas

1.1 pamokoje Ona bandė išspręsti lygtį $x(x - 3) = 4$, bet suklydo. Išspręsk ją teisingai: atskliausk, tada išskirk dvinarį kvadratą.

Atsakymas:

3 pavyzdys • Kai $a \neq 1$: $4x^2 - 8x + 3 = 0$

DALIJAME IŠ $A = 4$

$$x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0. \text{ Kad galėtume taikyti taisyklę, } x^2 \text{ koeficientas turi būti 1.}$$

LAISVASIS NARYS Į DEŠINĘ

$$x^2 - 2x = -\frac{3}{4}.$$

PRIE ABIEJŲ PUSIŲ PRIDEDAME $(-2/2)^2 = 1$

$$x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{4}, \text{ t. y. } (x - 1)^2 = \frac{1}{4}.$$

SPRENDŽIAME • TAVO EILĖ

PATIKRINIMAS • TAVO EILĖ

TAVO EILĖ

2 lygis • patenkinamas

Išspręsk lygtį $9x^2 - 18x + 5 = 0$ dvinarį kvadrato išskyrimo būdu.

Atsakymas:

Pasitikrink savo žinias

1 lygis · slenkstinis

1.

Kurį skaičių reikia pridėti prie $x^2 - 8x$, kad gautum dvinarinio kvadratą?

Atsakymas:

1 lygis · slenkstinis

2.

Kuri lygtis yra ta pati kaip $x^2 - 6x = 16$?

- ☐ A $(x - 3)^2 = 25$ ☐ B $(x - 3)^2 = 16$ ☐ C $(x + 3)^2 = 25$ ☐ D $(x - 6)^2 = 52$

2 lygis · patenkinamas

3.

Užrašyk $x^2 + 7x + 10$ pavidalu $(x + p)^2 + q$. Įvesk p ir q šia tvarka; reikšmes atskirk kabliataškiu.

Atsakymas:

2 lygis · patenkinamas

4.

Išspręsk lygtį $x^2 + 3x - 10 = 0$ dvinarinio kvadrato išskyrimo būdu.

Atsakymas:

2 lygis · patenkinamas

5.

Kiekvienoje lygtyje išskirk dvinarinio kvadratą. Kuri lygtis turi **lygiai vieną** sprendinį?

- ☐ A $x^2 + 14x + 40 = 0$ ☐ B $x^2 + 49 = 0$ ☐ C $x^2 + 14x + 49 = 0$ ☐ D $x^2 + 14x + 50 = 0$

2 lygis · patenkinamas

6.

Sudėliok lygties $x^2 + 4x - 12 = 0$ sprendimo žingsnius teisinga tvarka.

☐ $(x + 2)^2 = 16$

☐ $x + 2 = 4$ arba $x + 2 = -4$

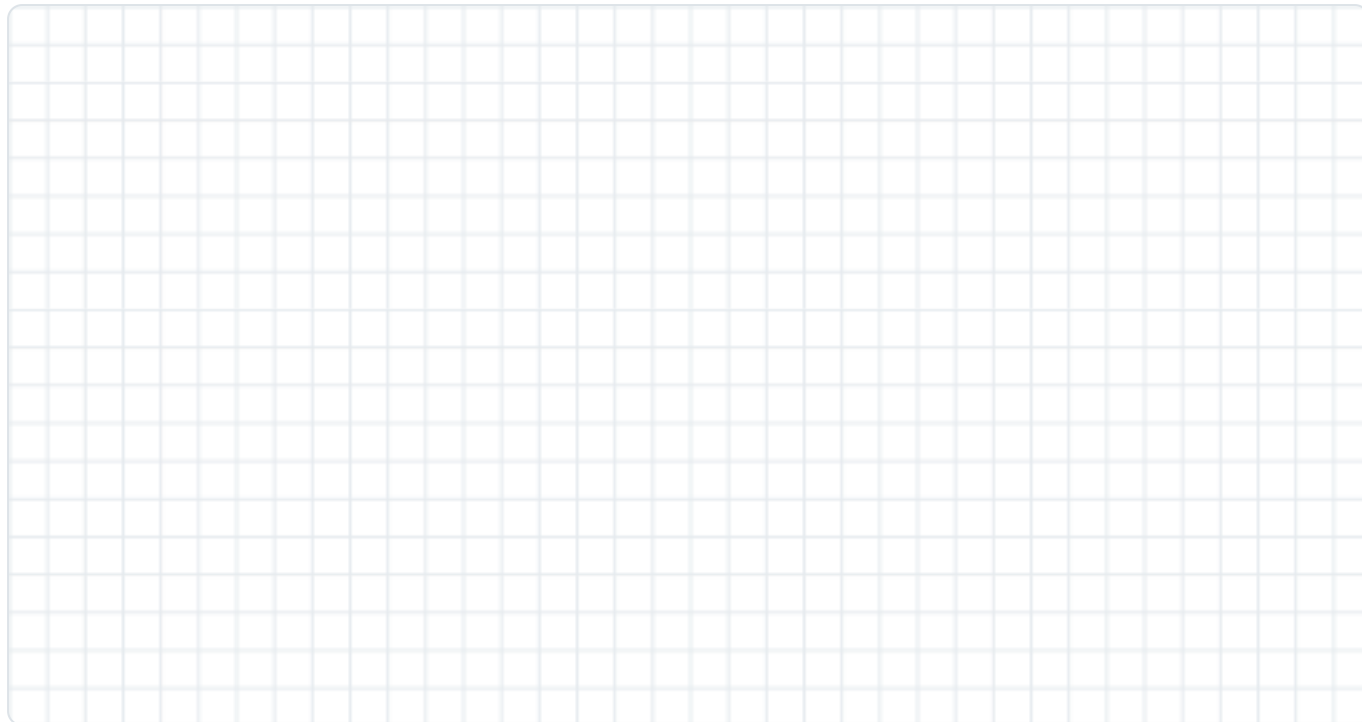
☐ $x = 2$ arba $x = -6$

☐ $x^2 + 4x = 12$

☐ $x^2 + 4x + 4 = 16$

7.

Išspręsk lygtį $3x^2 + 12x + 6 = 0$ dvinario kvadrato išskyrimo būdu. Užrašyk kiekvieną žingsnį ir sprendinius pateik tiksliai.



Dvinario kvadrato išskyrimas

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

Duotas reiškinys $x^2 - 6x + 11$.

a) Įrodyk, kad $x^2 - 6x + 11 = (x - 3)^2 + 2$.

b) Išspręsk lygtį $x^2 - 6x + 11 = 6$.

c) Paaiškink, kodėl lygtis $x^2 - 6x + 11 = 0$ neturi realiųjų sprendinių.

